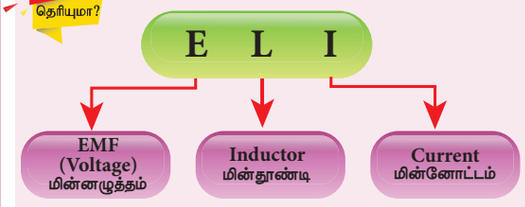
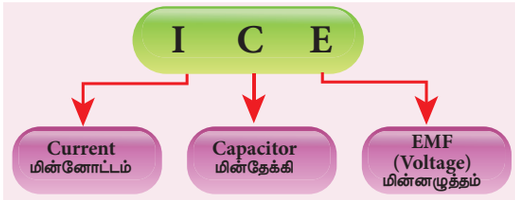
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ELI என்றால் என்ன?



ELI என்பது ஒரு சுருக்கப்பெயர் (Acronym) ஆகும். அதன் பொருள் ஒரு மின்தூண்டிச் சுற்றில் மின்னியக்கு விசை (*EMF*) மின்னோட்டத்தை (Current) முந்திச் செல்கிறது என்பதாகும்.

ICE என்றால் என்ன?



ICE என்பது ஒரு சுருக்கப் பெயர் ஆகும். அதன் பொருள் ஒரு மின்தேக்கிச் சுற்றில் மின்னோட்டம் (Current)மின்னியக்கு விசையை(*EMF*மின்னழுத்த வேறுபாடு) முந்திச் செல்கிறது என்பதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.20

பயனுறு மின்னோட்டம் 6 mA பாயும் ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டச் சுற்றில் புறக்கணித்தக்க அளவில் மின்தடை கொண்ட ஒரு 400 mH கம்பிச்சுருள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிர்வெண் 1000 Hz எனில், கம்பிச்சுருளின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் காண்க.

தீர்வு:

$L = 400 \times 10^{-3}$ H; $I_{eff} = 6 \times 10^{-3}$A

$f = 1000$ Hz

மின்தூண்டியின் மின்மறுப்பு, $X_L = L\omega = L \times 2\pi f$

$$= 2 \times 3.14 \times 1000 \times 0.4$$

$$= 2512\ \Omega$$

L க்கு குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு,

$$V = I X_L = 6 \times 10^{-3} \times 2512$$

$$V = 15.072\,\text{V}(RMS)$$

எடுத்துக்காட்டு 4.21

220 V, 50 Hz மாறுதிசை மின்னோட்ட மூலத்திற்கு குறுக்கே $\frac{10^2}{\pi}\mu$F மின்தேக்குத்திறன் கொண்ட ஒரு மின்தேக்கி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு, மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டத்தின் சமன்பாடுகளை எழுதுக.

தீர்வு:

$$C = \frac{10^2}{\pi} \times 10^{-6}\,\text{F},\ V_{RMS} = 220\ \text{V}; f = 50\,\text{Hz}$$

(i) மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு,

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$= \frac{1}{2 \times \pi \times 50 \times \frac{10^{-4}}{\pi}} = 100\ \Omega$$

(ii) மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பு

$$I_{RMS} = \frac{V_{RMS}}{X_C} = \frac{220}{100} = 2.2\,\text{A}$$

(iii) $V_m = 220 \times \sqrt{2} = 311$ V

$$I_m = 2.2 \times \sqrt{2} = 3.1\text{A}$$

எனவே,

$$v = 311\sin 314t$$

$$i = 3.1\sin\left(314t + \pi/2\right)$$

4.7.7 மின்தடையாக்கி, மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்கி ஆகியவற்றை தொடரிணைப்பில் கொண்ட AC சுற்று – தொடர் RLC சுற்று

ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்ட மூலத்திற்கு குறுக்காக மின்தடை R கொண்ட மின்தடையாக்கி, மின்தூண்டல் எண் L கொண்ட மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்குத்திறன் C கொண்ட மின்தேக்கி

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 244 08-12-2022 12:11:49